

2023 年概率论基础期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分) 设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 为独立同分布随机变量序列, 满足 $\mathbb{E}X_1 = 0$ 且 $\mathbb{E}X_1^2 < \infty$. 证明对任意的 $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{2}} (\log n)^{\frac{1}{2} + \varepsilon}} \sum_{i=1}^n X_i = 0, \quad \text{a.s.}$$

二. (10 分) 设随机变量 X 和 Y 独立, 且都服从参数为 λ 的指数分布. 令

$$Z = \begin{cases} 3X + 1, & X \geq Y; \\ 6Y, & X < Y. \end{cases}$$

求 $\mathbb{E}Z$.

三. (10 分) 设 ξ 为正整数值随机变量, φ 为其特征函数, 证明

$$\mathbb{P}(\xi = k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-ikt} \varphi(t) dt, \quad k = 1, 2, \dots.$$

四. (10 分) 设 X 和 Y 独立同分布, 且 $X \sim E(\lambda)$. 求 $\max\{X, Y\}$ 的数学期望.

五. (15 分) 设 X 与 Y 的联合密度为

$$p(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < y < x < 1; \\ 0, & \text{Otherwise.} \end{cases}$$

试求 $U = X - Y$ 的密度函数.

六. (10 分) 设 X 为非负随机变量, F 为其分布函数. 证明

$$\mathbb{E}e^X = 1 + \int_0^{+\infty} e^x (1 - F(x)) dx.$$

七. (15 分) 设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 为独立同分布随机变量序列, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_n}{\ln n} = 0, \quad \text{a.s.}$$

当且仅当对每个 $c > 0$, 都有 $\mathbb{E}[e^{c|X_1|}] < +\infty$.

八. (10 分) 某药厂生产的一种药品, 声称对某种疾病的治愈率为 85

九. (10 分) 假定 $\{X_i\}$ 为独立同分布的随机变量序列, 且 $\mathbb{E}X_1 = 0$. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \cos\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right).$$